



Ejercicio (Valor 10 puntos)

El desafío consiste en desarrollar un script en Python que permita encontrar una solución óptima a un problema real a elección aplicando cualquiera de las técnicas vistas en el cursado, es decir, Monte Carlo ES, Monte Carlo IS (ordinario o ponderado), SARSA, Q-Learning, Deep Q-Network, REINFORCE o A2C.

Se deberá tener presente lo siguiente:

- Puede utilizar bibliotecas para los environments/simuladores, o bien crear un environment propio.
- La presentación formal debe realizarse en formato portable .pdf con un mínimo de 3 carillas que incluya lo mas relevante del código fuente.
- Explicar en el documento en que consiste el problema y como se abordó la solución detallando inconvenientes encontrados y como se solucionó.
- Deberá contener como mínimo 2 gráficos de convergencia (Reward en función de los episodios). Puede usar una media móvil para suavizar la curva de convergencia de ser necesario.
- Debera haber comparativas entre 2 agentes como minimo (Ej. Double DQN vs A2C, o bien DQN vs DQN variando hiperparametros)
- El script debe funcionar correctamente. En caso de que tenga alguna falla se le pedirá que realice la corrección. En lo posible el script debería estar diseñado para que se ejecute en Google Colab.
- La aprobación de este desafío práctico implica la aprobación de la materia en forma directa.

-  *Subir este Desafío resuelto al campus de la fiuba en formato .pdf.*
-  *Los grupos pueden ser de 1 integrante o más (máximo de 4 integrantes).*
-  *Indicar en el .pdf la URL del repositorio en donde se encuentran los códigos fuentes.*
-  *Fecha límite de entrega: 18/10/2026.*